SÉRIE D'EXERCICES

Rangement des décimaux

Connaître · Comprendre · Appliquer · Analyser · Évaluer · Créer

Exercice 1 — CONNAÎTRE

Pour chacun des énoncés suivants, une seule des réponses proposées est juste. Recopie le numéro de l'énoncé suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Énoncés	Réponse A	Réponse B	Réponse C
1	$45{,}273 \ldots 44{,}984$	$<$	$=$	$>$
2	$3{,}4 < 3{,}412 < 3{,}5$ est un encadrement	à l'unité	au dixième	au centième
3	Le plus grand des nombres suivants est	$53{,}678$	$53{,}7$	$53{,}68$
4	L'encadrement de $6{,}583$ au centième près est	$6{,}5 < 6{,}583 < 6{,}6$	$6{,}58 < 6{,}583 < 6{,}59$	$6 < 6{,}583 < 7$
5	$0{,}04$ dam est égal à	4 cm	40 cm	400 cm
6	Le plus grand des nombres $2{,}09$; $2{,}1$; $2{,}089$ est	$2{,}09$	$2{,}1$	$2{,}089$
7	L'arrondi au dixième de $7{,}46$ est	$7{,}4$	$7{,}5$	$7{,}46$
8	Entre $3{,}1$ et $3{,}2$, il y a	aucun décimal	neuf décimaux	une infinité de décimaux

NIVEAU 1 · JE M'ENTRAÎNE

Exercice 2 ★☆☆ COMPRENDRE

1) Remplace les pointillés par $<$, $>$ ou $=$: $5{,}321 \ldots 3{,}987$; $045{,}00 \ldots 45$; $87{,}521 \ldots \dfrac{87\,521}{1\,000}$; $14{,}5 \ldots 14{,}001965$.
2) Parmi les inégalités suivantes, lesquelles sont vraies ? a) $3{,}4501 < 906{,}92$; b) $45{,}273 > 44{,}984$; c) $1{,}2754 < 0{,}88889$; d) $200{,}07 > 200{,}008$; e) $121{,}340 < 121{,}400$.

Exercice 3 ★☆☆ APPLIQUER

1) Range dans l'ordre croissant : $15{,}07$; $15{,}003$; $14{,}057$; $10{,}234$; $8{,}256$; 7 ; $15{,}16$; $11{,}238$.
2) Range dans l'ordre décroissant : $53{,}678$; $53{,}68$; $53{,}09$; $53{,}7$; $35{,}679$; $53{,}76$.

Exercice 4 ★☆☆ APPLIQUER

1) Encadre $23{,}578$ par deux entiers consécutifs.
2) Encadre $75{,}35145$ au dixième près, puis au centième près, puis au millième près.

Exercice 5 ★☆☆ APPLIQUER

Compare en utilisant $<$, $>$ ou $=$: $0{,}7 \ldots 0{,}69$; $12{,}05 \ldots 12{,}5$; $3{,}140 \ldots 3{,}14$; $100{,}01 \ldots 99{,}999$; $0{,}0909 \ldots 0{,}099$.

Exercice 6 ★☆☆ APPLIQUER

Range dans l'ordre croissant : $2{,}3$; $2{,}03$; $2{,}303$; $2{,}033$; $3{,}2$; $2{,}33$.

Exercice 7 ★☆☆ APPLIQUER

Intercale un nombre décimal entre : a) $3{,}9$ et 4 ; b) $0{,}1$ et $0{,}11$; c) $7{,}99$ et 8 ; d) 5 et $5{,}001$.

NIVEAU 2 · J'APPROFONDIS

Exercice 8 ★★☆ ANALYSER

Range dans l'ordre décroissant les longueurs suivantes : 3 dm ; 29 cm ; 98 mm ; 0,04 dam ; 0,0006 km.

Exercice 9 ★★☆ ÉVALUER

À un concours, les scores sont : Ousmane 16,78 ; Elisabeth 16,125 ; Seynabou 16,25 ; Issa 16,8 ; Laurent 16,09.
Elisabeth dit : « J'ai le meilleur score, car mon nombre a le plus de chiffres. » Réponds-lui, puis donne le classement.

Exercice 10 ★★☆ CRÉER

Trouve trois nombres décimaux compris entre 4,5 et 4,6, puis range-les dans l'ordre croissant.

Exercice 11 ★★☆ ANALYSER

On considère le nombre $x = 47{,}3862$.
1) Encadre x par deux entiers consécutifs, puis au dixième près, puis au centième près.
2) Donne la valeur approchée de x au centième par défaut, puis par excès.
3) Donne l'arrondi de x à l'unité, au dixième et au centième.

Exercice 12 ★★☆ ANALYSER

Remplace le carré ☐ par tous les chiffres possibles :
a) $5{,}☐7 < 5{,}27$; b) $12{,}4☐ > 12{,}48$; c) $3{,}☐ < 3{,}25$; d) $0{,}☐5 > 0{,}95$.

Exercice 13 ★★☆ ANALYSER

Range dans l'ordre croissant les masses suivantes : 1,2 kg ; 1 150 g ; 0,0125 t ; 125 dag ; 12 hg.

Exercice 14 ★★☆ ANALYSER

1) Écris tous les nombres compris strictement entre 2,96 et 3,02 qui s'écrivent avec deux chiffres après la virgule.
2) Range dans l'ordre décroissant : $3 + \dfrac{4}{10}$; $\dfrac{34}{100}$; $3{,}04$; $\dfrac{304}{1\,000}$; $3 + \dfrac{4}{1\,000}$.

NIVEAU 3 · TYPE DEVOIR ET COMPOSITION

Exercice 15 ★★★ ÉVALUER

Lors d'une course de 100 m, on a relevé les temps suivants : Aliou $12{,}35$ s ; Babacar $12{,}4$ s ; Cheikh $12{,}05$ s ; Daouda $11{,}98$ s ; Ely $12{,}5$ s.

1) Établis le classement de la course (le plus rapide est celui qui a le plus petit temps).

2) Babacar dit : « Je suis devant Aliou car $4 < 35$. » Explique son erreur.

3) Calcule l'écart entre le premier et le dernier.

4) Le record de l'école est $11{,}95$ s. A-t-il été battu ?

Exercice 16 ★★★ ÉVALUER

1) « Je suis un nombre à deux chiffres après la virgule, compris entre $7{,}4$ et $7{,}5$. Mon chiffre des centièmes est égal à mon chiffre des dixièmes augmenté de 4. Qui suis-je ? »

2) « Je suis compris entre $0{,}3$ et $0{,}4$; j'ai trois chiffres après la virgule ; mon chiffre des centièmes est 4, mon chiffre des millièmes est 9. Qui suis-je ? Donne mon arrondi au centième. »

3) On sait que $3{,}141 < \pi < 3{,}142$. Donne un encadrement de π au centième et son arrondi au centième.

4) Fatou a mesuré la longueur d'un banc : elle est comprise entre $2{,}47$ m et $2{,}48$ m. Peut-elle affirmer que l'arrondi au dixième de cette longueur est $2{,}5$ m ? Justifie.